Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM hiệu chỉnh phương án ở câu I.1, I.11 và ghi rõ một chỗ đính chính đề nguồn ở câu III.4. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

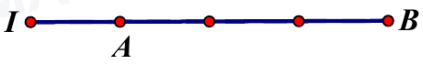
Đính chính MTM: Bản MTM hiệu chỉnh phương án của câu này; làm theo các phương án sau: A. vectơ AB = 2·vectơ MA. B. vectơ AM = vectơ BM. C. vectơ AM = (1/2)·vectơ AB. D. vectơ AB = 2·vectơ BM.

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BM}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây mô tả **đúng** hình vẽ bên



A. $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AI}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{IA}$. **C.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AI}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Máy bay A bay với vận tốc $\vec{a}$, máy bay B bay cùng hướng và có tốc độ gấp đôi máy bay A. Biểu diễn vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B theo vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A là:

A. $\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{a}$. **B.** $\vec{b}=2\vec{a}$. **C.** $\vec{b}=\frac{1}{4}\vec{a}$. **D.** $\vec{b}=\vec{a}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho $\overrightarrow{MP}=3\overrightarrow{PN}$. Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây.



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho ΔABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó đẳng thức nào đúng?

A. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{GM}$. **B.** $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$. **C.** $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$. **D.** $\overrightarrow{AG}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho $3\overrightarrow{AI}=5\overrightarrow{IB}$. Tìm k biết $\overrightarrow{AI}=k.\overrightarrow{AB}$

A. $k=\frac{5}{8}$. **B.** $k=1$. **C.** $k=\frac{5}{3}$. **D.** $k=\frac{3}{5}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC với AD là đường phân giác trong. Biết $AB=5$, $BC=6$, $CA=7$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AD}=\frac{5}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}-\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AD}=\frac{7}{12}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AD}=\frac{5}{12}\overrightarrow{AB}-\frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$, biểu diễn $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.

A. $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{DC}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$ **D.** $\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho ΔABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Phân tích $\overrightarrow{AB}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{CP}$

A. $\overrightarrow{AB}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{4}{3}\overrightarrow{CP}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

C. $\overrightarrow{AB}=\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$. **D.** $\overrightarrow{AB}=-\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN=3NB$. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Bản MTM hiệu chỉnh phương án của câu này; làm theo các phương án sau: A. vectơ AC = (3/5)·vectơ AI + vectơ BG. B. vectơ AC = (4/3)·vectơ AI + vectơ BG. C. vectơ AC = (3/4)·vectơ AI − vectơ BG. D. vectơ AC = (3/5)·vectơ AI − vectơ BG.

Câu 11: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\frac{5}{3}\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BG}$. **C.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{BG}$. **D.** $\overrightarrow{AC}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{BG}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tứ giác $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh AB, điểm N thuộc cạnh CD và thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=\frac{ND}{NC}=4$. Khẳng định nào sau đây là đúng khi phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$?

A. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AD}-\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}+\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}-\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có M là trung điêm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O).

a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$

b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI=BI$. J là điểm trên cạnh BC kéo dài sao cho $5JB=JC$. G là trọng tâm ΔABC.

a) $\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{CI}$

b) $\overrightarrow{AI}=-\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{AJ}=\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

d) $\overrightarrow{AG}=\frac{14}{27}\overrightarrow{AI}-\frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho ΔABC có trọng tâm G. Gọi I, J là 2 điểm định bởi $\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}$, $3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

a) $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{AB}$

b) $\overrightarrow{IJ}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{IG}=\frac{-5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

d) *3 điểm I, J, G thẳng hàng.*

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC. Hai điểm M, N được xác định bởi các hệ thức: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{MA}=\vec{0}, \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{NA}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$.

a) $\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{AC}$

b) *Hai vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương*

c) *M thuộc đường thẳng AC*

d) *Hai đường thẳng MN và AC song song.*

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $k\overrightarrow{GG'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}$, khi đó $k=?$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Lấy các điểm I, J sao cho $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IC}-2\overrightarrow{ID}=\vec{0}; \overrightarrow{JA}-2\overrightarrow{JB}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$. Khi đó $\overrightarrow{IJ}=k\overrightarrow{IO}$, vậy $k=?$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi M và N là các điểm lần lượt thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $\overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{AC}$, $k\in\mathbb{R}$. Tìm k để ba điểm M, N, G thẳng hàng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu 4: đọc là "Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 10. Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn |MA + 5MB + 4MC| = |MA − 5MB + 4MC| (các vectơ như trong đề) là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)". Đề nguồn in lỗi "tam giác BC đều có cạnh bằng M" và "tập hợp các điểm |MA| = |BC|".

Câu 4: Cho tam giác BC đều có cạnh bằng M. Biết tập hợp các điểm $\left|\overrightarrow{MA}\right|=\left|\overrightarrow{BC}\right|$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-5\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Gọi M,N là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $2\overrightarrow{NA}+3\overrightarrow{NC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{BP}=k\overrightarrow{BC}$. Tìm k để M,N,P thẳng hàng.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho ΔABC. Gọi J là điểm trên cạnh AC sao cho $JA=\frac{2}{3}JC$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ ta thu được kết quả dạng $a.\overrightarrow{BA}+b.\overrightarrow{BC}$ với $a;b$ là các số hữu tỷ. Tính giá trị $S=a+b$.